



Tablas de Microsoft SQL Server 2022

Hecho por:

Kevin Alfredo Macha Bruno

Mg. Raúl Fernandez Bejarano



1. ¿QUÉ ES UNA TABLA?

- Una **tabla** es un objeto de base de datos que se utiliza para almacenar información organizada en filas y columnas.



• ESTRUCTURA: FILA - COLUMNA



EJEMPLO (SQL)

ID	NOMBRE
1	Tanjiro
2	Nezuko
3	Zenitsu
4	Inosuke

→ Fila
(registro)

↓ Columna
(atributo)



• CLAVE PRINCIPAL (PK)

Identifica de manera única cada registro en la tabla.

No puede haber dos filas con el mismo valor en la clave principal.



Cada columna tiene un tipo de dato que define qué clase de información puede almacenar.

• TIPOS DE DATOS (EJEMPLOS)

TIPO DE DATO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO
VARCHAR	Texto de longitud variable	"Kamado Tanjiro"
DATE	Fecha (día/mes/año)	12/07/2023
INT	Número entero	25
BOOLEAN	Valor lógico (verdadero/falso)	TRUE / FALSE

EJEMPLOS DE DEFINICIÓN DE DATOS (SQL)

```
Nombre VARCHAR(100),  
Edad INT,  
FechaNac DATE,  
Activo BOOLEAN
```

SQL

データを整理し
情報を制する者が勝利する

Hecho por: Kevin Alfredo Macha Bruno

Ing. Raúl Fernandez Bejarano

2. TIPOS DE DATOS EN MICROSOFT SQL SERVER 2022

CATEGORÍAS PRINCIPALES

- ◆ Numéricos exactos
- ◆ Numéricos aproximados
- ◆ Fecha y hora
- ◆ Cadenas de caracteres
- ◆ Cadenas de caracteres UNICODE
- ◆ Cadenas binarias
- ◆ Tipos especiales



2.2. TIPOS DE DATOS NUMÉRICOS APROXIMADOS

Tipo de dato	Descripción
Float(p)	Si n es de 1 a 24, numéricos aproximados con dos datos centos. Magnitud 1/3 sea, precision decimal precision 7 dígitos. Los valores van un predeterminado de una precisión 8, y a 1,2365+300.
Real ó float(24)	Numérico de 8 bytes. Los valores de -2,79E +308 -1,18E-38, y +1,18E -38 a 3,40E +38.

2.3. TIPOS DE DATOS DE FECHA Y HORA

Tipo de dato	Descripción
Datetime	Fecha en el rango del 1 de enero de 1753 al 31 de diciembre de 9999, con intervalo de 00:00:00 de horas de 23:59:59.997 de 1/300 de segundo. Longitud de 8 bytes.
Date	Fecha en el rango del 1 de enero de 0001 al 31 de diciembre de 2079, 1 e 9999. Longitud de 3 bytes.
Smalldatetime	Fecha en el rango del 1 de enero de 1900 al 31 de diciembre de 2079, 1 e 9999. Longitud de 4 bytes.
Datetime2(p)	Fecha en el rango del 1 de enero de año 1 al 31 de diciembre de año 9999, con intervalo de horas de 00:00:00 a 23:59:59.9999999, con a de 100ns, su precisión predeterminada es 7. Benitud de 6 a 8 bytes dependiendo la precisión para precisiones 3 a 7. Todas las datos para requieren requieren 8 bytes.
Time(p)	Hora en el intervalo de 00:00:00.0000000 a de 23:59:59.9999999, p es un valor entero de 0 a 7 y na fracciones de 7 (100ns).

2.4. CADENAS DE CARACTERES

Tipo de dato	Descripción
Char(p) ó character(p)	Cadena de longitud fija (n puede de 1 a 8000 bytes).
Varchar(p) max	Cadena de longitud fija (n puede de 1 a 8000 bytes). Tamaño longitud máxima que 2^31 - 1 bytes.
Text	Cadena de longitud fija con un máximo de 2^31 - 1 caracteres.

2.5. CADENAS DE CARACTERES UNICODE

Tipo de dato	Descripción
Nchar(p)	Cadenas UNICODE de fija (n puede de 1 a 4000 bytes).
Nvarchar(p) max	Cadenas UNICODE de fija (n puede de 1 y a 4000 bytes). Tamaño máxima que 2^31 - 1 caracteres.
Ntext	Ntext no si sostenibilidad variable con un máx 2^31 - 1 caracteres.

2.6. CADENAS BINARIAS

Tipo de dato	Descripción
Binary(p)	Dato binario de longitud fija (n puede de 1 a 8,000 bytes).
Varbinary(p) max	Dato binario de longitud fija (n puede de 1 a 8000 bytes, son siela la longitud máxima max que 2^31 - 1 bytes.
Image*	Dato binario de longitud variable que un desde hasta 2^31 - 1 bytes.

2.7. TIPOS ESPECIALES

Tipo de dato	Descripción
Cursor*	Tipo de dato para modelo a puntero de salida de procedimientos almacenados.
Hierarchyid*	Cadenas de longitud valores representa la posición en una jerarquía.
Sql_variant	Almacena un valor que puede de co cualquier tipo soportado por SQL Server, except text, image, timestamp, y sql_variant.

2.1. TIPOS DE DATOS NUMÉRICOS EXACTOS

Tipo de dato	Descripción
Bit	Entero. Solo puede tomar el valor 1, 0 o NULL.
Tinyint	Entero de 1 byte. Puede tomar los valores de 0 a 255.
Smallint	Entero de 2 bytes. Puede tomar los valores de -2^15 a 2^15-1 (32,767).
Int	Entero de 4 bytes. Puede tomar los valores de -2^31 a 2^31-1 (2,147,483,648) a 2^31-1 (2,147,483,647).
Bigint	Entero de 8 bytes. Puede tomar los valores de -2^63 a 2^63-1 (9,223,372,036,854,775,808) a 2^63-1 (9,223,372,036,854,775,807).
Decimal(p, s)*	p es la precisión, y va de 1 a 38, siendo 18 el valor predeterminado, s es la escala y va de 0 hasta p.
Numeric(p, s)*	p es la precisión, y va de 1 a 38, siendo 18 el valor predeterminado, s es la escala y va de 0 hasta p.
Smallmoney	Valor monetario de 4 bytes de -214,748,364.8 a 214,748,364.7.
Money	Valor monetario de 8 bytes de -922,337,203,685,477,580.8 a 922,337,203,685,477,580.7.

* p es la precisión y determina el número máximo de dígitos tanto a la izquierda como a la derecha del punto decimal. s es la escala y determina el número máximo de dígitos a la derecha del punto decimal.



Hecho por: Kevin Alfredo Macha Bruno

Ing. Raúl Fernández Bejarano

滅

すべてのデータには、型がある。



3. CREACIÓN DE BASES DE DATOS

3.1. ARCHIVOS QUE CONFORMAN UNA BASE DE DATOS

Los datos se almacenan en al menos 2 archivos principales.



Archivo primario (.mdf)
Es el archivo principal donde se almacenan los datos reales de la base de datos.



Archivos secundarios (.ndf)
Archivos adicionales que contienen datos complementarios y amplían la capacidad de la base de datos.



3.2. DEFINICIÓN DE TRANSACCIÓN

Una transacción es la unidad de trabajo que garantiza que las operaciones sobre los datos se realicen de forma completa, coherente y segura.

CONCEPTO DE TODO O NADA



ROLLBACK
Deshace los cambios realizados si ocurre un error.

COMMIT
Guarda los cambios de manera definitiva y consistente.

PROPIEDADES ACID



ATOMICIDAD

Las operaciones se ejecutan completas o no se ejecuta ninguna.



CONSISTENCIA

Los datos quedan en un estado válido antes y después de la transacción.



AISLAMIENTO

Las operaciones concurrentes no interfieren entre sí.



DURABILIDAD

Los cambios realizados permanecen incluso ante fallos del sistema.

PROPIEDADES DE ARCHIVO DE BASE DE DATOS

TABLA	DESCRIPCIÓN
SIZE	Es el espacio asignado al archivo de base de datos en megabytes, independiente del espacio utilizado.
MAXSIZE	Tamaño máximo que puede alcanzar el archivo. Puede ser un valor fijo o ilimitado.
FILEGROWTH	Es el incremento en tamaño que tendrá el archivo cuando se quede sin espacio.

3.3. EL REGISTRO DE TRANSACCIONES Y LA CONSISTENCIA

1



Una aplicación envía una modificación de datos al servidor SQL.

2



Las páginas de datos se guardan en caché (memoria) antes de escribirse en disco.

3



Cada sentencia de modificación se registra en el archivo de transacciones (transaction log).

4



El punto de control (checkpoint) escribe las transacciones confirmadas al disco.



Consistencia de los datos

Asegura que los datos anteriores permanezcan intactos ante fallos durante las transacciones.



Automatic Recovery

Restaura automáticamente los datos en caso de errores o caídas del sistema.



Rollback y Redo

El sistema puede deshacer (rollback) cambios no confirmados o rehacer (redo) cambios confirmados.

EJERCICIO 2.2:

CREACIÓN ESPECIFICANDO PROPIEDADES DE ARCHIVOS

```

1 CREATE DATABASE DBPersonal
2 ON
3 ( NAME = 'DBPersonal_Data',
4   SIZE = 50, -- en MB
5   MAXSIZE = 200, -- en MB
6   FILEGROWTH = 10 -- en MB
7 )
8 LOG ON
9 ( NAME = 'DBPersonal_Log', SIZE = 20, MAXSIZE = 100, FILEGROWTH = 10 );

```

Hecho por: Kevin Alfredo Macha Bruno

Ing. Raúl Fernández Bejarano

4. PROPIEDADES Y OPCIONES DE CONFIGURACIÓN DE UNA BASE DE DATOS

En el Distrito de las Mariposas existe una organización de datos tan poderosa como la Respiración. Con la configuración correcta, la información fluye de manera eficiente y segura.

EL PROCEDIMIENTO DE SISTEMA SP_HELPDB

A) Sintaxis:

```
EXEC sp_helpdb [nombre_basedatos]
EXEC sp_helpdb
GO
```

B) Ejemplo de resultados (Lista de BD):

	name	db_size	owner	dbid	created	status	compatibility_level
1	DBPrueba1	35.5 MB	single_user	5	2024-05-25 10:00	Normal	20
2	Ventas	51.7 MB	single_user	6	2024-05-25 10:00	Normal	20
3	Inventario	22.1 MB	single_user	7	2024-05-25 10:00	Normal	20
4	RRHH	15.8 MB	single_user	8	2024-05-25 10:00	Normal	20
5	DBPrueba2	32.3 MB	single_user	9	2024-05-25 10:00	Normal	20

C) Ejemplo de resultados (Específica: DBPrueba1)

name	DBPrueba1	status	Normal
owner	single_user	compatibility_level	20
dbid	5	created	2024-05-25 10:00
size	37.2 MB	-- otras columnas --	

MECANISMO 1: CONFIGURACIÓN DE UNA BASE DE DATOS

```
ALTER DATABASE DBPrueba1
SET single_user
WITH ROLLBACK IMMEDIATE
```

MECANISMO 2: LA FUNCIÓN DATABASEPROPERTYEX

```
SELECT DatabasePropertyEx('DBPrueba1', 'UserAccess')
-- NON TRSLT: DatabaseProperty (DBPrueba1)

SELECT DatabasePropertyEx('DBPrueba1', 'UserAccess')
GO

SINGLE_USER
```

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN CLAVE (ALTER DATABASE)

Opción	Descripción Concisa
autoclose	Cerrar automáticamente
autoshrink	Reducir automáticamente
dbo use only	Solo uso de DBO
read only	Solo lectura
offline	Fuera de línea
single user	Monousuario

Hecho por: Kevin Alfredo Macha Bruno

Ing. Raúl Fernández Bejarano

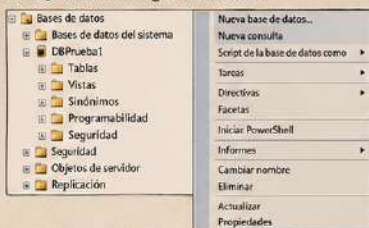


5. CREACIÓN DE UNA BASE DE DATOS Y TIPOS DE DATOS DE CADENA DE CARACTERES

En el Distrito de las Mariposas, la información se almacena con orden y precisión. Conoce cómo crear bases de datos y los tipos de datos de cadenas de caracteres en SQL Server.

5.1. EJERCICIO 2.1: CREACIÓN DE UNA BASE DE DATOS CON LAS PROPIEDADES PREDETERMINADAS

1 En SQL Server Management Studio...



2 Se abre el panel de Código.

```
USE master
GO
CREATE DATABASE DBPrueba1
GO
```

3 Haga clic en el botón Ejecutar, haga clic en el detalle: el SSMS enviará de 0ar exportos.

Resultados de mensajes

✓ La base de datos 'DBPrueba1' se creó correctamente.

Nota:
a partir de este punto,
todas las operaciones
que realices dentro del
entorno de SSMS afectarán
a la nueva base de datos
que ha sido creada.



5.2. TIPOS DE DATOS DE CADENAS DE CARACTERES

Los tipos de datos de cadenas de caracteres se usan para almacenar información de texto en SQL Server.

Tipo de dato	Sintaxis	Descripción
char(n) ó character(n)	char(n) ó character(n)	Almacena cadenas de caracteres de longitud fija. El valor n puede ir de 1 a 8000 bytes.
varchar(n) max	varchar(n) max	Almacena cadenas de caracteres de longitud variable. El valor n puede ir de 1 a 8000 bytes, o usar max para almacenar cadenas de longitud máxima hasta $2^{31} - 1$ bytes.
text	text	Almacena cadenas de caracteres de longitud variable con un máximo de $2^{31} - 1$ caracteres.



5.4. TIPOS DE DATOS DE CADENAS DE CARACTERES UNICODE

Los tipos de datos UNICODE permiten almacenar caracteres especiales multilinguaje.

Tipo de dato	Sintaxis	Descripción
nchar(n) ó ncharacter(n)	nchar(n) ó ncharacter(n)	Cadenas UNICODE de longitud fija. El valor n puede ir de 1 a 4000 bytes.
nvarchar(n) max	nvarchar(n) max	Cadenas UNICODE de longitud variable. El valor n puede ir de 1 a 4000 bytes, o usar max para almacenar hasta $2^{31} - 1$ caracteres.
ntext	ntext	Cadenas UNICODE de longitud variable con un máximo de $2^{31} - 1$ caracteres.



Hecho por: Kevin Alfredo Macha Bruno

Ing. Raúl Fernandez Bejarano

6. LAS RESTRICCIONES (CONSTRAINTS)



El lenguaje SQL proporciona un método declarativo para definir la integridad de los datos en la base de datos.

6.1. TIPOS DE RESTRICCIONES



PRIMARY KEY (clave primaria)

Garantiza que cada fila tenga un valor único y no nulo. Solo puede existir una clave primaria por tabla.



UNIQUE (valor no duplicado)

Garantiza que cada valor en una columna sea único. Se utiliza para asegurar que no haya duplicados en esa columna.



FOREIGN KEY (clave foránea)

Define la relación entre dos tablas. Asegura que los valores en una columna existan en la clave primaria de otra tabla.



DEFAULT (valor predeterminado)

Establece un valor predeterminado para una columna cuando no se especifica ningún valor al insertar una fila.



6.3. USO DE LA PROPIEDAD IDENTITY

La propiedad **IDENTITY** permite que una columna numérica se autoincremente automáticamente. Ideal para claves primarias.

Ejemplo:

```
CREATE TABLE CAZADOR (  
  IdCazador int IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
  Nombre nvarchar(50) NOT NULL  
)
```

Cada nuevo registro obtendrá un IdCazador único automáticamente.



Ejercicio 3.6: Creación de la tabla TRANSPORTISTA



```
USE @BaseDemon  
GO  
CREATE TABLE TRANSPORTISTA (  
  CodTransportista int IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
  NombreTransportista varchar(30) NOT NULL,  
  Direccion varchar(60) NULL,  
  Telefono varchar(15) NULL  
)  
GO  
INSERT INTO TRANSPORTISTA (  
  NombreTransportista, Direccion, Telefono  
) VALUES (  
  'Kamado Logistics', 'Asekusa, Tokyo', '03-1234-5678'  
)  
INSERT INTO TRANSPORTISTA (  
  NombreTransportista, Direccion, Telefono  
) VALUES (  
  'Agatsuma Express', 'Kyoto, Kyoto', '075-8765-4321'
```

La PRIMARY KEY garantiza como una clave primaria que cada transportista sea único en la tabla.



Ejercicio 3.7: Creación de una clave primaria en una tabla existente

```
ALTER TABLE TIENDA  
USE @CuerpoDeCazadores  
GO  
ALTER TABLE TIENDA  
ADD CONSTRAINT PK_TIENDA  
PRIMARY KEY (CodTienda)  
GO
```

Se agrega la clave primaria a la tabla TIENDA usando la columna CodTienda.



Ejercicio 3.9: Creación de una clave primaria compuesta

Si ComboHashira necesita identificar cada orden con más de un dato:

```
ALTER TABLE ORDEN_DETALLE  
ADD CONSTRAINT PK_ORDEN_DETALLE  
PRIMARY KEY (IdOrden, CodProducto)  
GO
```

Llave compuesta: IdOrden + CodProducto identifican de forma única cada detalle de orden.



7. INTEGRIDAD REFERENCIAL EN CASCADA

滅

CONCEPTOS Y OPCIONES (basado en IMAGE 1)

Permite controlar las acciones de **SQL Server** cuando se intenta actualizar o eliminar una clave primaria a la que apuntan claves foráneas. Se controla con **ON DELETE** y **ON UPDATE**.

ON DELETE Opciones

- NO ACTION:**
La eliminación produce un error.
- CASCADE:**
Se eliminan también todas las filas dependientes.
- SET NULL:**
Las filas dependientes se configuran a NULL.
- SET DEFAULT:**
Las filas dependientes se configuran al valor predeterminado.

ON UPDATE define las mismas cuatro opciones (**NO ACTION**, **CASCADE**, **SET NULL**, **SET DEFAULT**).



Ejercicio 3.16: LINEA y ARTICULO (basado en IMAGE-2 y no e IMAGE-3)



Paso 1:
Análisis Inicial

LINEA		ARTICULO	
CodLinea	NomLinea	CodLinea	Descripcion
1	GOLLOSINAS	1	GALLETAS CHOCOL.
2	EMBITIDOS	1	MAMONITAS JAMON
3	HIGIENE PERS	1	JABONES DY DENTAL

Observe que la línea 1 tiene 2 artículos



Paso 2:
Definición de Cascada

```
ALTER TABLE ARTICULO
DROP CONSTRAINT FK_Articulo_Lineas...
ADD CONSTRAINT (CodLinea)
REFERENCES LINEA
ON DELETE CASCADE
```



Paso 3:
Efecto de Eliminación

```
DELETE FROM LINEA
WHERE CodLinea = 1
```



Paso 4:
Resultado Final

CodLinea	NomLinea	Descripcion
2	EMBITIDOS	JAMONES, SALSICHAS, CHORIZO
3	HIGIENE PERS	JABONES, DENTALES, SHAMPOO, ETC

La línea 1 y sus artículos asociados han sido eliminados en cascada.



8. ELIMINACIÓN DE TABLAS (DROP TABLE)

Sintaxis:

```
DROP TABLE nombre_tabla
```

- + Elimina la definición, datos, índices, desencadenantes, restricciones y permisos.
- + Si la tabla es referenciada por una clave foránea, no se podrá eliminar. Primero debe eliminarse la tabla que contiene la clave foránea.



Ejercicio 3.17: Eliminación de tablas

1

Ejecute la siguiente instrucción en su ventana Query:

```
DROP TABLE LINEA
GO
```



2

Se recibe el siguiente mensaje de error:

```
Mens. 3726, Nivel 16, Estado 1, Línea 1.
No se puede quitar el objeto 'LINEA'.
Hay una referencia FOREIGN KEY.
```

3

Ahora, ejecute la siguiente instrucción:

```
DROP TABLE ORDEN_DETALLE
GO
```



Hecho por: *Kevin Alfredo Macha Bruno*

Ing. Raúl Fernández Bejarano